

1. GONIOMETRIE

1.1. **Relaties tussen hoeken.** Met behulp van de goniometrische cirkel worden de volgende relaties zichtbaar:

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha), \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha).\end{aligned}$$

De tangens van een hoek is gedefinieerd als de verhouding tussen $\sin(\alpha)$ en $\cos(\alpha)$ dus:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

zodat

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha).$$

Uit de stelling van Pythagoras volgt:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Secans (sec), cosecans (csc) en cotangens (cot) zijn de reciproque functies van respectievelijk: de cosinus, sinus en tangens.

$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \\ \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha}, \\ \csc \alpha &= \frac{1}{\sin \alpha}, \\ \cot \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}.\end{aligned}$$

Met de basisrelaties kan steeds een van de functies in een andere worden uitgedrukt, zij het slechts voor een rechthoekige driehoek. De ‘kunst’ bij goniometrie is dan ook vaak om een willekeurige driehoek of veelhoek op te delen in rechthoekige driehoeken, zodat de basisrelaties toegepast kunnen worden. De volgende 6 formules gelden voor α tussen 0 en $\pi/2$ radialen.

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}, \\ \sin \alpha &= \frac{\tan \alpha}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \\ \cos \alpha &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}, \\ \cos \alpha &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \\ \tan \alpha &= \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha}, \\ \tan \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}.\end{aligned}$$

1.2. **Verdere omrekenregels.** De som- en verschilregels:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta},$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

... en zo kunnen we nog *uren* doorgaan!